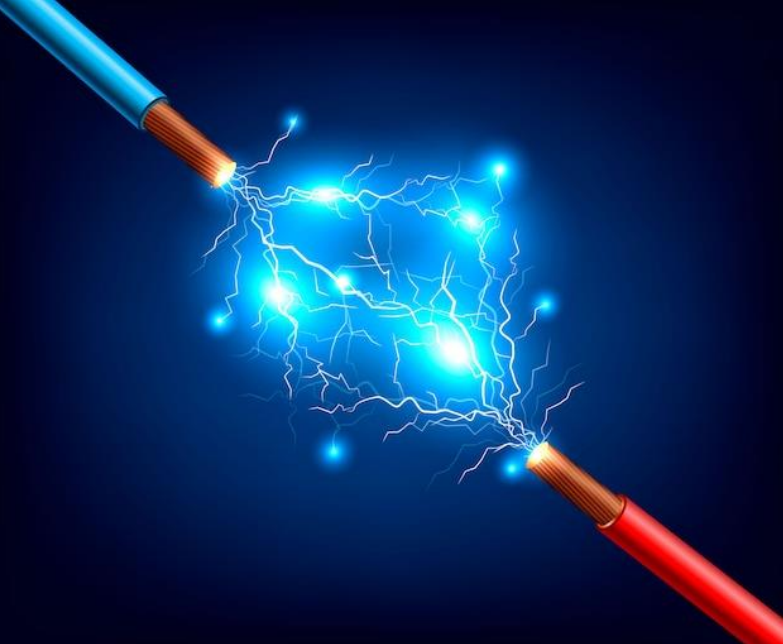




ÉLECTRICITÉ



UFR : STA

Niveau : Licence 1, Semestre : S1

UE : Physique I- PHY1101

EC : Electrostatique et Electrocinétique

Chapitre 3 : Conducteurs en équilibre

Année : 2023- 2024

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B36

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

Chap. 3. CONDUTEURS EN ÉQUILIBRE

3. 1. Loi de conservation de la charge

3. 2. Corps conducteurs et corps isolants

3. 3. Équilibre électrostatique: Théorème de Coulomb

3. 4. Pression électrostatique

3. 5. Influence de deux conducteurs chargés-
Théorème de Faraday

3. 5. 1. Influence partielle

3. 5. 2. Influence totale

3. 6. Capacité d'un conducteur unique

3. 7. Système de n conducteurs en équilibre

3. 9. Association de condensateur

3. 9. 1. Association en série

3. 9. 2. Association en parallèle

3. 10. Méthodes de résolution

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

3. 1. LOI DE CONSERVATION DE LA CHARGE

Les conducteurs sont des milieux dans lesquels existent des charges libres (positives ou négatives) pouvant être mises en mouvement sous l'action d'un champ électrique. Parmi les conducteurs, on peut citer les métaux, les semiconducteurs, les électrolytes ou encore les gaz ionisés. À l'intérieur d'un système isolé constitué par plusieurs conducteurs, des déplacements de charges peuvent s'opérer :

- par frottement de corps non chargés préalablement,
- par contact de deux corps, si l'un des deux corps ou les deux sont chargés initialement,
- par l'influence de corps chargés sur un corps isolé placé en leur voisinage.

Énoncé de la loi

Dans un système *isolé*, la charge électrique se conserve :

$$\sum q = 0$$

Par exemple, un atome non ionisé se comporte comme une particule électriquement neutre.

3. 2. CORPS CONDUCTEURS ET CORPS ISOLANTS

Un corps quelconque, isolé, contient un certain nombre de porteurs de charges : ce sont les protons liés aux noyaux des atomes et les électrons qui gravitent autour des noyaux. Lorsque certains électrons sont « libres », c'est-à-dire très faiblement liés à leurs atomes d'origine, ils constituent un « gaz d'électrons » susceptible de se déplacer sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'acquérir une vitesse moyenne :

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

$$\langle \vec{v} \rangle = \mu \vec{E}$$

où μ est la **mobilité** des porteurs libres. Ainsi, dans les métaux, on admet qu'en moyenne un électron se trouve libéré pour chaque atome, le nombre d'atomes par cm^3 étant de l'ordre de 10^{23} . Les isolants ou diélectriques peuvent être définis grossièrement comme des corps ne possédant pratiquement pas de charge libre. Il en résulte une conductivité très faible, ce qui correspond à une résistance très élevée.

3. 3. ÉQUILIBRE ÉLECTROSTATIQUE : THÉORÈME DE COULOMB

On définit la condition d'équilibre d'un conducteur comme impliquant l'immobilité des charges contenues à l'intérieur de ce conducteur.

En tout point intérieur au corps conducteur, le champ $\vec{E}_{int}$ est nul (de sorte que $\vec{E}_{int} = \vec{0}$).

L'équation locale :

$$\text{div} \vec{E}_{int} = \frac{\rho_{int}}{\epsilon_0}$$

entraîne que l'équilibre s'exprime finalement par :

$$\vec{E}_{int} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \rho_{int} = 0 \quad (3.1)$$

Il ne peut y avoir de charge libre à l'intérieur d'un conducteur en équilibre et le champ électrique à l'intérieur y est toujours nul. Deux cas peuvent se présenter suivant que le corps est neutre ou chargé.

❑ Corps conducteur neutre

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

On a :

$$\rho_{int} = 0 \text{ (en volume)} \quad \sigma = 0$$

$$\vec{E}_{int} = \vec{0} \Rightarrow V_{int} = cte = V_0$$

– Le volume occupé par la matière conductrice est un volume équipotentiel, et la surface qui le limite est au même potentiel.

$$-\overrightarrow{grad}V_{int} = \vec{0} \Rightarrow \Delta V_{int} = 0$$

L'équation de Laplace, valable dans l'espace vide où $\rho = 0$, est donc applicable aux conducteurs en équilibre.

– À l'extérieur du corps, le théorème de Gauss entraîne que : $\vec{E}_{ext} = \vec{0}$.

$$V_{ext} = V_0$$

$$\rho_{int} = 0$$

$$\vec{E}_{int} = \vec{0}$$

$$V_{int} = V_0$$

$$\sigma = 0$$

❑ Corps conducteur chargé

La condition d'équilibre des porteurs de charge entraîne toujours : $\vec{E}_{int} = \vec{0}$ d'où $\rho_{int} = \varepsilon_0 \text{div} \vec{E}_0$ d'une part et $V_{int} = V_0$ d'autre part.

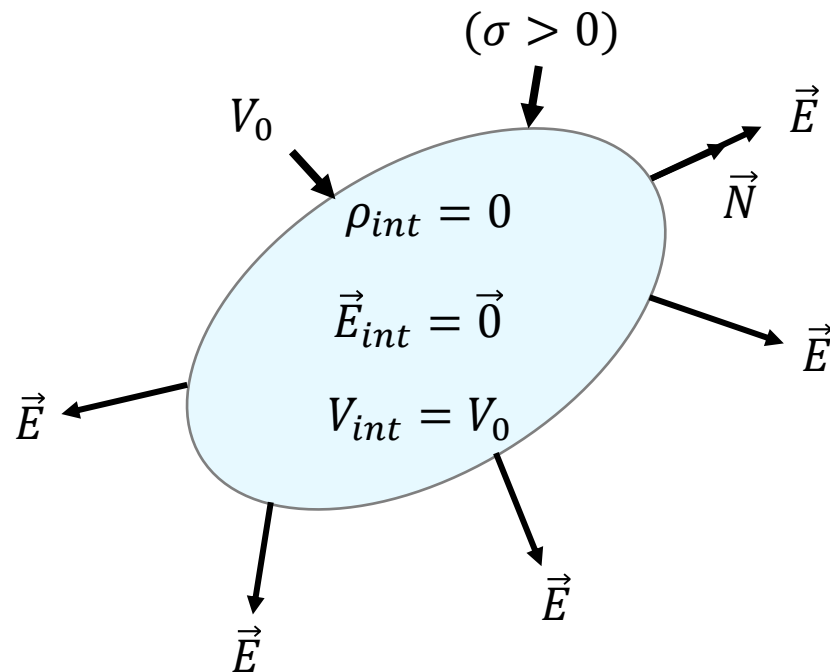
La charge ne peut se répartir que sur la surface, celle-ci est une surface équipotentielle. Les conditions de passage du champ $\vec{E}$ à travers la surface donnent :

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

a)

$$\vec{E}_{Text} = \vec{E}_{Tint} = \vec{0}$$

Par conséquent, au voisinage de la surface, $\vec{E}$ ne peut être que normal à la surface.



b)

$$(\vec{E}_{ext} - \vec{E}_{int}) \cdot \vec{N} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

où $\vec{N}$ est le vecteur unitaire de la normale sortante.

Comme $\vec{E}_{int} = \vec{0}$, on a :

$$\vec{E}_{ext} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N} \quad (3.2)$$

Si $\sigma > 0$, le champ est dirigé vers l'extérieur,

Si $\sigma < 0$, il est dirigé vers l'intérieur. Cette relation, qui traduit que les lignes de champ sont normales à la surface du conducteur, constitue le **théorème de Coulomb**.

□ Conséquences

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

– Dans le cas d'un conducteur sphérique chargé, le champ sur la surface a pour expression :

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} \vec{e}_r$$

Comme si la charge Q était placée au centre de la sphère.

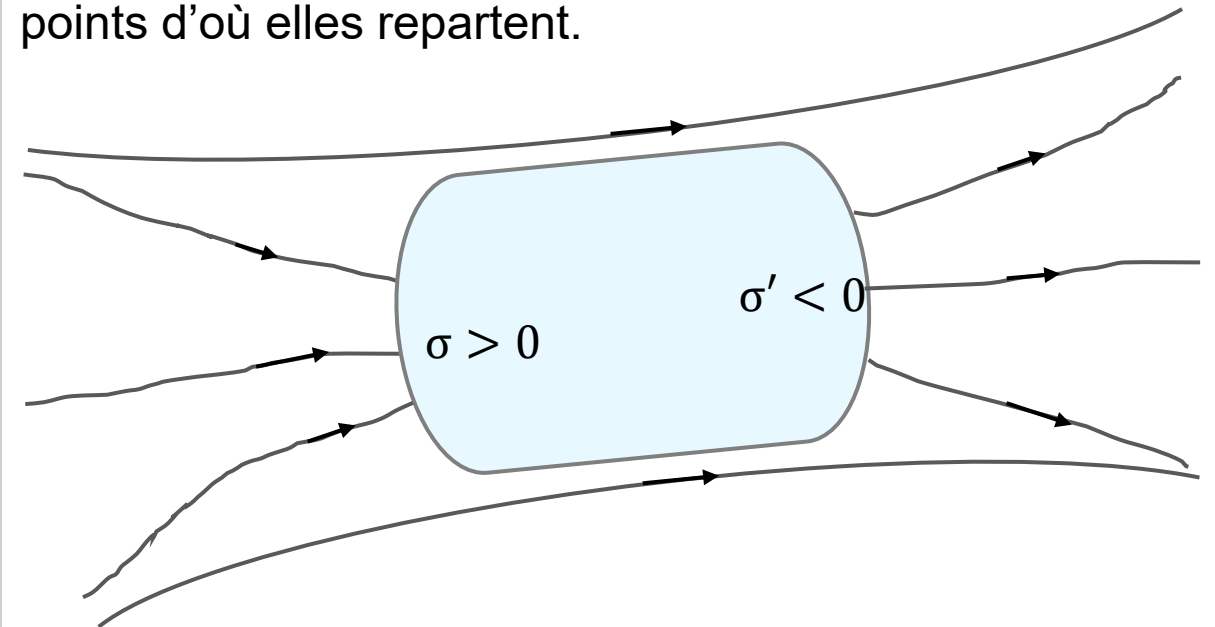
– Comme $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$, on en déduit que, pour une charge Q donnée, la densité surfacique σ est d'autant plus élevée que le rayon de courbure est petit (pouvoir des pointes : sur une pointe, σ et par conséquent le champ $\vec{E}$ peuvent atteindre des valeurs très élevées).

Exemple d'application : parafoudre à éclateurs où le champ très intense sur les pointes peut ioniser les

molécules de l'air environnant, contribuant à l'écoulement des charges accumulées.

– Un conducteur placé dans un champ uniforme $\vec{E}$ aura tendance à perturber les lignes de champ de $\vec{E}$ de manière que celles-ci soient normales à sa surface.

Sur cette surface, il y aura apparition de $\sigma > 0$ aux points où aboutissent les lignes de champ, et de $\sigma' < 0$ aux points d'où elles repartent.

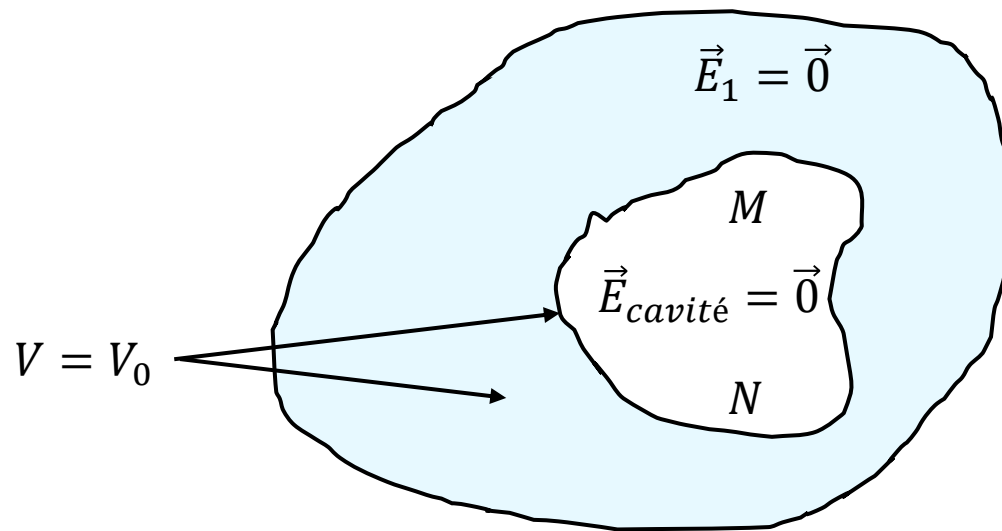


CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

– Dans le cas d'un conducteur présentant une cavité, que le corps soit chargé ou non, que le champ extérieur soit nul ou non, la surface du conducteur (externe ou interne) est une équipotentielle $V = V_0$.

On en déduit que les points M et N pris sur la surface interne sont au même potentiel :

$$V_M - V_N = - \int_{\widehat{AB}} \vec{E}_{cavité} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E}_{cavité} = \vec{0}$$



Le champ est nul dans la cavité, comme il l'est dans la partie massive du conducteur, et cela, quelles que soient les conditions extérieures au conducteur.

Ce dernier constitue un écran électrostatique : tout champ extérieur ne peut être décelé dans la cavité. On peut montrer que, inversement, tout champ appliqué dans la cavité, ne sera pas décelé à l'extérieur du conducteur.

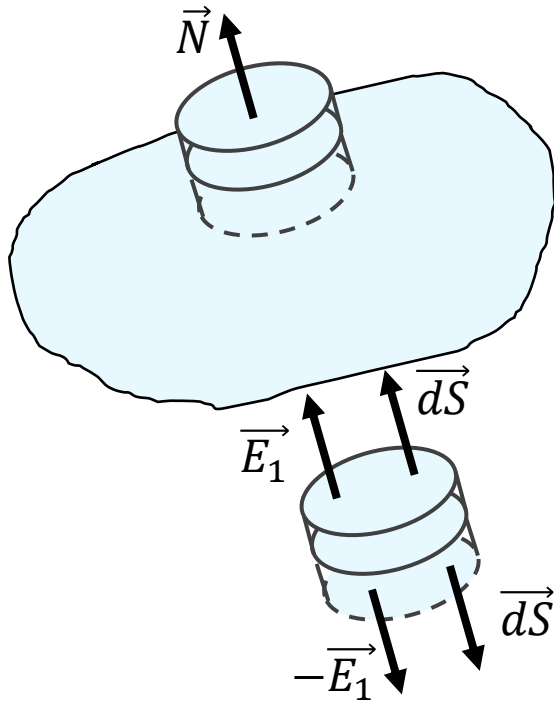
Application : Cage de Faraday : cage métallique permettant d'effectuer des mesures, en étant à l'abri des champs extérieurs, ou inversement, sans perturber les expériences extérieures.

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

3. 4. PRESSION ÉLECTROSTATIQUE

Soit dS un élément de surface sur un conducteur chargé d'une densité surfacique σ . Le théorème de Gauss appliqué au cylindre élémentaire indiqué sur la figure donne :

$$E_1 dS + E_1 dS = \frac{\sigma dS}{\epsilon_0}$$



Le champ extérieur créé par l'élément dS seul est donc :

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{N}$$

Or le champ extérieur au voisinage de dS pris sur le conducteur chargé est selon (3.2) :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}$$

On en déduit que le champ créé par le reste du conducteur (conducteur privé de dS) est :

$$\vec{E}_2 = \vec{E} - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{N}$$

L'élément σdS « ne voyant pas » son propre champ, ne subit que l'action du champ $\vec{E}_2$. Il en résulte une force :

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

$$\overrightarrow{dF} = \sigma dS \overrightarrow{E_2} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} dS \overrightarrow{N}$$

On peut ainsi définir une **pression électrostatique** s'exerçant en tout point de la surface du conducteur chargé :

$$p = \frac{dF}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \quad (3.3)$$

ou encore

$$p = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad (3.4)$$

où E est la norme du champ à la surface du conducteur.

$\overrightarrow{dF}$ est toujours normale à la surface du conducteur, et dirigée vers l'extérieur, quel que soit le signe de la charge.

3. 5. INFLUENCE DE DEUX CONDUCTEURS CHARGÉS- THÉORÈME DE FARADAY

3. 5. 1. Influence partielle

Soit deux conducteurs (C_1) et (C_2). On suppose que, initialement (C_1) est chargé avec une densité $\sigma_1 > 0$, et (C_2) est neutre.

Dès que l'on approche (C_1) de (C_2), il apparaît sur la surface de (C_2) : une densité de charge $\sigma_2 < 0$ sur la partie faisant face à (C_1) et une densité $\sigma_2 > 0$ sur la partie opposée. Les densités sont de signes contraires pour assurer la neutralité de (C_2).

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

Les lignes de champ ont l'allure indiquée sur la figure : elles partent de (C_1) perpendiculaires à la surface et aboutissent à (C_2) également perpendiculaires à la surface.

On considère le tube de champ de section dS_1 sur (C_1) : il va délimiter sur (C_2) une section dS_2 . Le flux sortant de ce tube est nul, car aucun flux ne sort de la paroi latérale ($\vec{E}$ tangent à la paroi) ni des calottes dS_1 , dS_2 ($\vec{E}$ nul à l'intérieur des conducteurs).

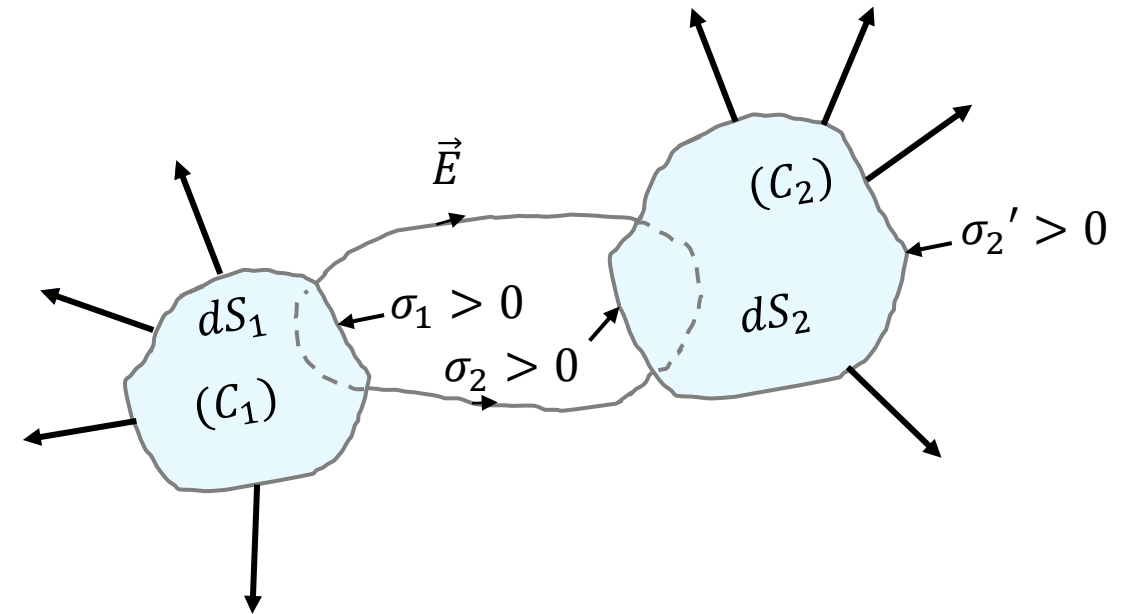
Le théorème de Gauss appliqué à ce tube donne :

$$\oiint_{(tube)} \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0 = \frac{\sum q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\text{Soit : } q_i = \sigma_1 dS_1 + \sigma_2 dS_2 = 0$$

Les charges $\sigma_1 dS_1$ et $\sigma_2 dS_2$ qui se font face sur deux éléments de surface correspondants sont égales et opposées (théorème de Faraday).

L'influence est dite partielle car seule une partie des lignes de champ issues de (C_1) aboutit à (C_2) .



CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

3. 5. 2. Influence totale

Si l'un des deux corps C_2 par exemple) entoure totalement l'autre, il y a correspondance totale entre les charges de la surface (S_1) de (C_1) et la surface interne (S_2) de (C_2) .

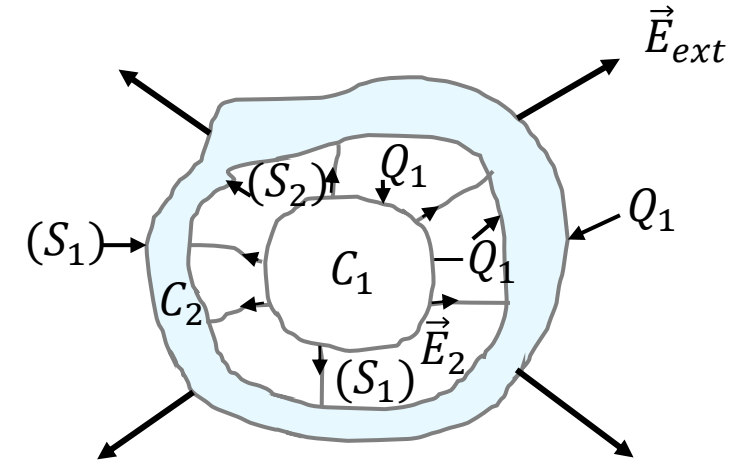
On peut alors écrire :

$$Q_1 = \iint_{(S_1)} \sigma_1 dS_1 = - \iint_{(S_2)} \sigma_2 dS_2$$

Les charges globales portées par les deux surfaces en regard sont égales et opposées. On peut donc résumer la situation de la manière suivante :

- dans la partie massive de (C_1) : $\vec{E}_1 = \vec{0}$,
- sur la surface de (C_1) : charge $Q_1 > 0$ créant $\vec{E}_2$,
- sur la surface interne de (C_2) : charge $-Q_1$,

- dans la partie massive de (C_2) : $\vec{E}_1 = \vec{0}$,
- sur la surface externe de (C_2) : apparition de la charge $+Q_1$ pour assurer la neutralité de (C_2) (si l'on suppose (C_2) neutre au départ),
- à l'extérieur des deux conducteurs : le champ $\vec{E}_{ext}$ est celui créé par la seule charge Q_1 portée par la surface externe de (C_2) .



CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

3. 6. CAPACITÉ D'UN CONDUCTEUR UNIQUE

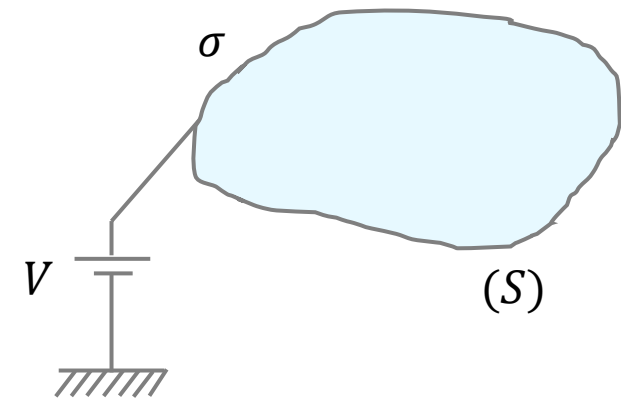
Soit un conducteur porté au potentiel V . Il apparaît alors sur sa surface, une charge q définie par :

$$q = \oiint_{(S)} \sigma dS$$

Si le potentiel devient V_1 , puis V_2 , puis V_3 , la charge devient q_1, q_2, q_3 . Les relations charge- potentiel étant linéaires (par exemple, l'équation locale $\Delta V = \frac{-\rho}{\epsilon_0}$ est linéaire car si on multiplie ρ par un facteur A , le potentiel sera lui aussi multiplié par A), on peut écrire :

$$\frac{q}{V} = \frac{q_1}{V_1} = \frac{q_2}{V_2} = \frac{q_3}{V_3} = C$$

Le coefficient de proportionnalité C , indépendant de q et de V , est appelé la **capacité** du corps conducteur. Il se mesure en farad (F), si q est en coulomb et V en **Volt**. On utilise souvent ses sous- multiples $pF, nF, \mu F, mF$.



Exemple d'application 1 : Capacité d'une sphère conductrice de rayon R .

Supposons que la sphère de centre O est portée au potentiel V_S au point P , on a :

$$\vec{E} = K \frac{Q}{(OP)^2} \vec{e}_r \text{ et } V = \frac{KQ}{OP}$$

Et sur la surface : $V_S = K \frac{Q}{R}$

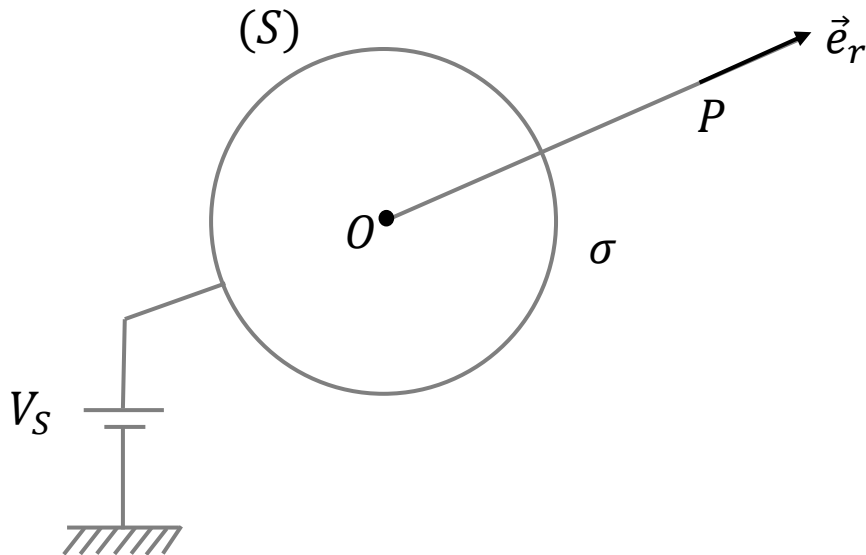
CHAP 3- CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE

On en déduit, avec $K = 1/4\pi\epsilon_0$:

$$C = \frac{Q}{V_S} = \frac{R}{K}$$

Soit :

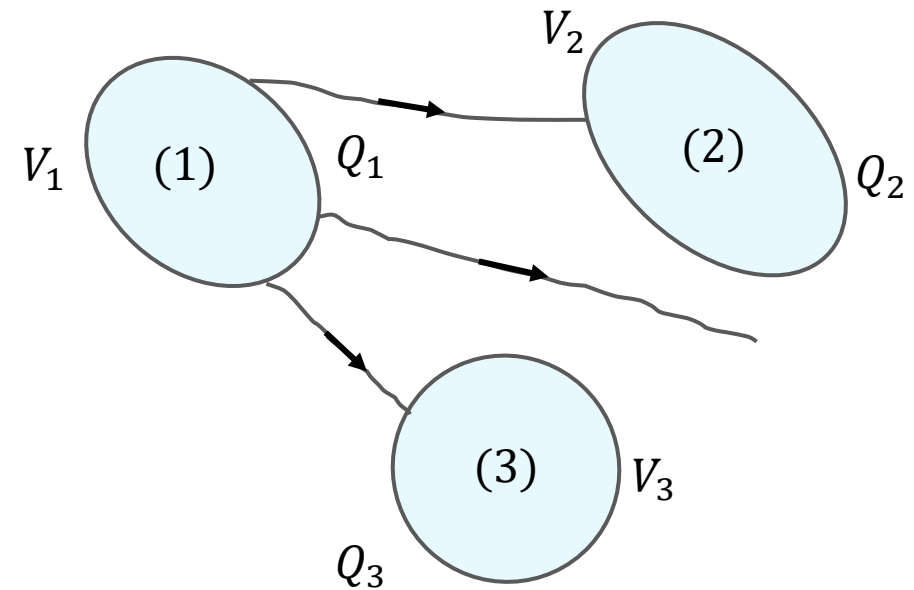
$$C = 4\pi\epsilon_0 R \quad (3.5)$$



3. 7. SYSTÈME DE n CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE

Pour simplifier, on se limite à un système de trois conducteurs. Il s'agit de trouver les relations entre les charges et les potentiels des différents conducteurs.

Pour cela, on définit trois états d'équilibre auxquels on applique ensuite le principe de superposition.



CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

1^{er} état : conducteur n°1 au potentiel $V_1 > 0$ par

exemple, les autres au potentiel 0.

2^e état : conducteur n°2 au potentiel V_2 , les autres au potentiel 0.

3^e état : conducteur n°3 au potentiel V_3 , les autres au potentiel 0.

1^{er} état : Q_{11} , Q_{21} , Q_{31} étant les charges portées respectivement par les conducteurs 1, 2, 3, on a :

$$Q_{11} = C_{11}V_1 \quad C_{11} > 0$$

$$Q_{21} = C_{21}V_1 \quad C_{21} < 0 \text{ car la charge } Q_{21} < 0$$

$$Q_{31} = C_{31}V_1 \quad C_{31} < 0 \text{ car la charge } Q_{31} < 0$$

avec $|C_{21} + C_{31}| \leq C_{11}$ (influence partielle)

2^e état :

$$Q_{12} = C_{12}V_2$$

$$Q_{22} = C_{22}V_2$$

$$Q_{32} = C_{32}V_2$$

3^e état :

$$Q_{13} = C_{13}V_3$$

$$Q_{23} = C_{23}V_3$$

$$Q_{33} = C_{33}V_3$$

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

Superposition des potentiels :

$$V_1 + 0 + 0 = V_1$$

$$0 + V_2 + 0 = V_2$$

$$0 + 0 + V_3 = V_3$$

Superposition des charges :

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + C_{13}V_3$$

$$Q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2 + C_{23}V_3$$

$$Q_3 = C_{31}V_1 + C_{32}V_2 + C_{33}V_3$$

La relation entre charges et potentiels est une relation matricielle. La matrice C ainsi définie, soit :

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$$

constitue la **matrice des coefficients d'influence** du système des trois conducteurs.

On peut généraliser la relation entre charges et potentiels à un système de n conducteurs. Sous forme matricielle, cette relation s'écrit :

$$[Q_i] = [C_{ij}][V_j] \quad (3.6)$$

où les indices i et j varient entre 1 et n . Cette écriture signifie que, pour chaque valeur de i , il faut sommer cette expression sur j .

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

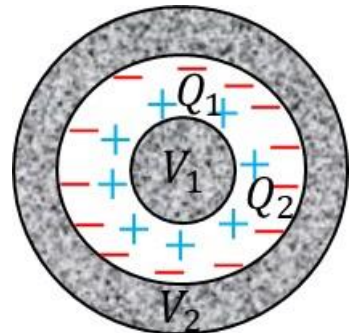
Propriétés de la matrice C :

- elle est symétrique : $C_{ij} = C_{ji}$ (identité de Gauss),
- les **termes diagonaux sont positifs** : $C_{ii} > 0$, ils constituent les **coefficients de capacité**,
- les **termes non diagonaux sont négatifs** : $C_{ij} < 0$, ce sont les **coefficients d'influence**.

❑ **Cas particulier d'un système de deux conducteurs en influence totale.**

On a :

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2$$



$$Q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2 \text{ avec } C_{21} = C_{12}$$

Si le corps (2) entoure le corps (1), l'influence est totale, on a alors :

$$Q_2 = -Q_1 \Rightarrow C_{12}V_1 + C_{22}V_2 = -C_{11}V_1 - C_{12}V_2$$

quels que soient V_1 et V_2 .

On en déduit : $C_{11} = C_{22} = -C_{12}$

En posant $C_{11} = C$, on peut écrire :

$$Q_1 = C(V_1 - V_2)$$

$$Q_2 = C(V_2 - V_1) \quad (3.7)$$

Le système constitue un **condensateur** et C représente sa capacité.

Dans la recherche des coefficients d'influence d'un système de conducteurs, il arrive que les équations soient plus faciles à écrire en exprimant les potentiels en fonction des charges $V = f(Q_i)$, plutôt que les charges en fonction des potentiels $Q = g(V_i)$. On arrive à une relation matricielle de la forme : $[V_i] = [D_{ij}][Q_j]$

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

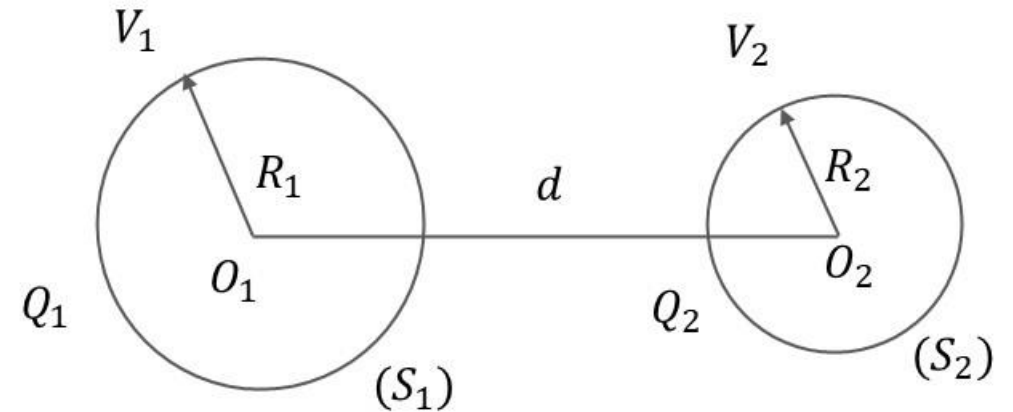
où la matrice D est la matrice inverse de la matrice C des coefficients d'influence. Pour obtenir ces derniers, il suffira donc d'inverser la matrice D , opération qui sera Précisée en TD, où l'on considère le cas d'un système de trois sphères conductrices.

Exemple d'application 2 : Sphères conductrices en Influence

Soit deux sphères conductrices chargées, de rayons R_1 et R_2 , dont les centres sont distants de d , tel que $d \gg R_1, R_2$. On demande de calculer les coefficients de capacité C_{11} , C_{22} et les coefficients d'influence C_{12} et C_{21} d'un tel système.

La superposition des états d'équilibre permet d'écrire :

$$\begin{cases} V_1 = D_{11}Q_1 + D_{12}Q_2 \\ V_2 = D_{21}Q_1 + D_{22}Q_2 \end{cases}$$



La distance d étant très grande comparée à R_1 et R_2 , on peut assimiler le potentiel de (S_1) dû à (S_2) au potentiel créé par (S_2) au centre O_1 , soit $\frac{KQ_2}{d}$.

En faisant de même pour le potentiel de (S_2) dû à (S_1) , on peut écrire :

$$\begin{cases} V_1 = \frac{KQ_1}{R_1} + \frac{KQ_2}{d} \\ V_2 = \frac{KQ_1}{d} + \frac{KQ_2}{R_2} \end{cases} \Rightarrow D = K \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & \frac{1}{d} \\ \frac{1}{d} & \frac{1}{R_2} \end{bmatrix}$$

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

La matrice $\mathbf{C}$ des coefficients de capacité et d'influence est alors obtenue en prenant l'inverse de la matrice $\mathbf{D}$.

On trouve :

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$C_{11} = \frac{R_2/K}{1 - R_1 R_2 / d^2}$$

$$C_{22} = \frac{R_1/K}{1 - R_1 R_2 / d^2}$$

$$C_{12} = C_{21} = \frac{-R_1 R_2 / K}{d(1 - R_1 R_2 / d^2)}$$

On vérifie bien que :

- la matrice $\mathbf{C}$ est symétrique : $\mathbf{C}_{12} = \mathbf{C}_{21}$,
- $\mathbf{C}_{11}$ et $\mathbf{C}_{22}$ sont positifs.
- $\mathbf{C}_{12}$ et $\mathbf{C}_{21}$ sont négatifs.

En faisant tendre d vers l'infini, on retrouve la capacité de la sphère S_1 seule,

$$\text{soit : } \mathbf{C}_{11} = 4\pi\epsilon_0 R_2$$

3. 8. CAPACITÉ D'UN CONDENSATEUR

À partir de la relation (3.7), soit :

$$\mathbf{C} = \frac{q}{V_1 - V_2} = -\frac{q}{V_2 - V_1} \quad (3.8)$$

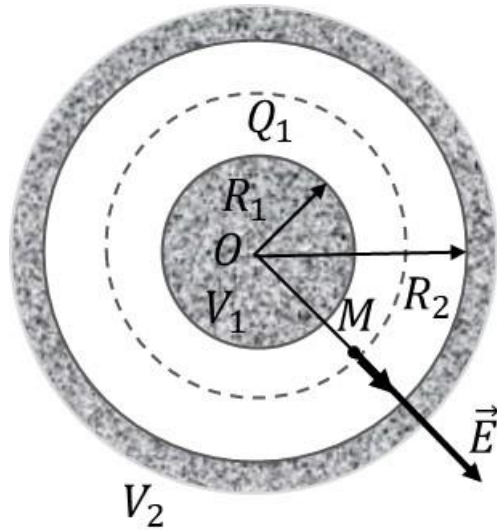
on voit que la connaissance de la charge Q_1 (ou Q_2) et de la différence de potentiel ($d.d.p.$), $(V_1 - V_2)$ permet de déterminer la capacité $\mathbf{C}$ du condensateur.

Lorsque des considérations de symétrie permettent d'appliquer le théorème de Gauss, le calcul de la capacité $\mathbf{C}$ peut se faire très aisément.

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

□ Condensateur sphérique

Les deux armatures du condensateur sont deux sphères concentriques de rayons R_1 et R_2 .



Pour un point M , situé entre les deux armatures et tel que $OM = r$, on peut écrire :

$$\vec{E} = K \frac{Q_1}{r^2} \vec{e}_r$$

$$dV = -E dr \Rightarrow V = K \frac{Q_1}{R} + Cte$$

La *d.d.p.* entre les deux armatures est donc :

$$V_1 - V_2 = K Q_1 \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right]$$

et comme $C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$, il vient :

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (3.9)$$

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

Le conducteur sphérique de rayon R_1 pris tout seul, peut être considéré comme une armature d'un condensateur sphérique dont la deuxième armature de rayon R_2 est rejetée à l'infini. En faisant tendre R_2 vers l'infini dans l'expression précédente, on retrouve bien la capacité d'un conducteur sphérique $C = 4\pi\epsilon_0 R_1$ donnée par (3.5).

□ Condensateur cylindrique

Les armatures sont constituées par deux cylindres coaxiaux. Entre ces deux armatures, le théorème de Gauss permet d'écrire :

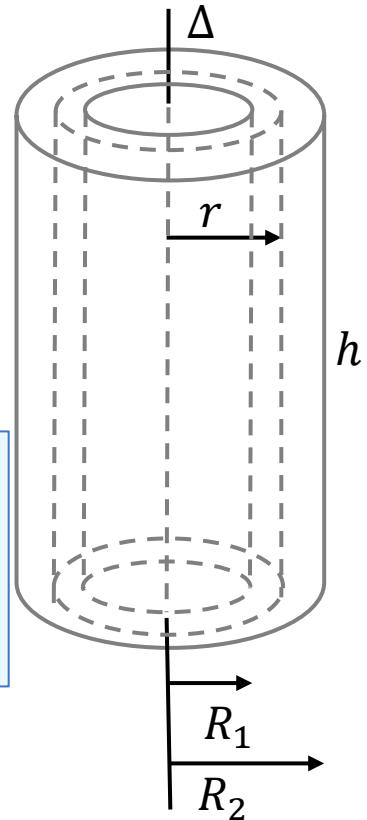
$$E 2\pi r h = \frac{Q_1}{\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 r h} \vec{e}_r$$

On en déduit :

$$V_1 - V_2 = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 h} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 h} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

D'où la capacité :

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad (3.10)$$



□ Condensateur plan

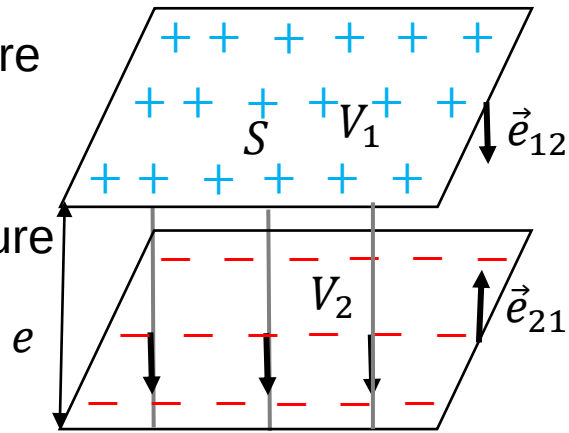
Les armatures sont constituées par deux plans parallèles de surface S , distants de e .

Supposons que la première est chargée positivement d'une densité $+\sigma$ et la deuxième négativement d'une densité $-\sigma$. Entre les deux armatures, on a :

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_{12} \text{ pour la 1}^{\text{ère}} \text{ armure}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_{21} \text{ pour la 2}^{\text{ème}} \text{ armure}$$



Le champ total est donc :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_{12} \Rightarrow V_1 - V_2 = eE = e \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Qe}{\epsilon_0 S}$$

On en déduit :

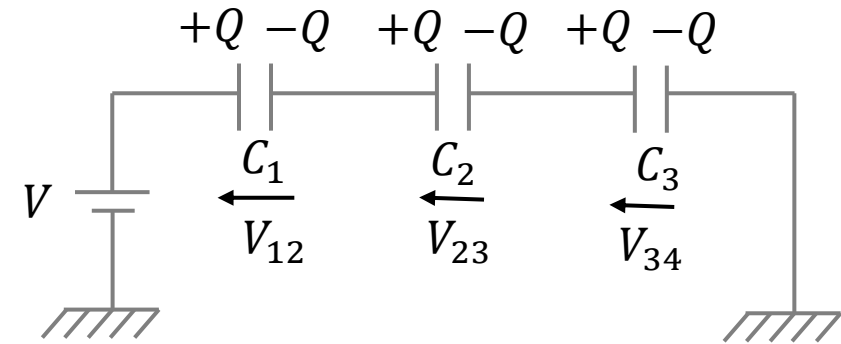
$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{\epsilon_0 S}{e} \quad (3.11)$$

3. 9. ASSOCIATION DE CONDENSATEURS

3. 9. 1. Association en série

La charge Q se conserve : toutes les armatures de rang impair portent la même charge $+Q$, toutes les armatures

de rang pair la même charge $-Q$:



$$Q = C_1 V_{12} = C_2 V_{23} = C_3 V_{34}$$

Les *d. d. p.* s'ajoutent pour donner V :

$$V_{12} + V_{23} + V_{34} = V$$

$$\text{On en déduit : } \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} = V = \frac{Q}{C}$$

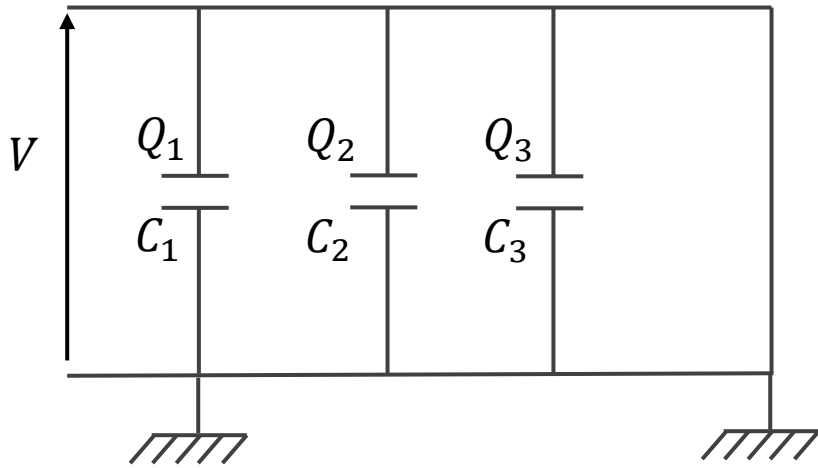
La **capacité équivalente** est donnée par :

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

3. 9. 2. Association en parallèle

La *d.d.p.* se conserve ; elle est commune à tous les condensateurs :



$$\begin{cases} Q_1 = C_1 V \\ Q_2 = C_2 V \\ Q_3 = C_3 V \end{cases}$$

Les charges se répartissent différemment, l'ensemble donnant la charge $Q = CV$.

On en déduit : $C_1 V + C_2 V + C_3 V = CV$

D'où la capacité équivalente :

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

3. 10. MÉTHODES DE RÉOLUTION

Une méthode générale de résolution de problèmes électrostatiques en présence de conducteurs, consiste à résoudre l'équation de Laplace $\Delta V = 0$, dans le vide

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

entourant le conducteur, en tenant compte des conditions aux limites qui sont généralement : potentiel nul à l'infini et potentiel fixé sur le conducteur lui-même. Cette méthode repose sur le **théorème d'unicité**, qui exprime que la solution de l'équation de Laplace vérifiant les conditions aux limites données est unique.

Il existe des techniques théoriques ou expérimentales qui permettent de résoudre l'équation de Laplace.

L'exposé de ces techniques sort du cadre de ce cours.

En dehors du cas général, lorsque les

conducteurs ont des formes simples, on peut utiliser les mêmes méthodes que dans le cas des distributions de charges dans le vide, à savoir :

- en partant des expressions élémentaires $d\vec{E}$ et dV relatives à une charge dq et en les intégrant sur la surface des conducteurs,

- en appliquant le théorème de Gauss si des symétries favorables se présentent,

- en utilisant le principe de superposition des états d'équilibre (voir paragraphe 3.7).

On peut parfois utiliser une méthode dite méthode des images : elle consiste à associer au problème A un problème B , sachant que les problèmes $A + B$ et A ont une solution commune dans la région de l'espace concernée, et que $A + B$ sera plus facile à résoudre.

Exemple 3 d'application : La méthode des images

On considère un plan conducteur (π) , relié au sol, et soumis à l'influence d'une charge ponctuelle $+q$ placée au point P . On demande de déterminer la densité de charge σ apparaissant sur (π) , ainsi que la force d'attraction entre $+q$ et (π) .

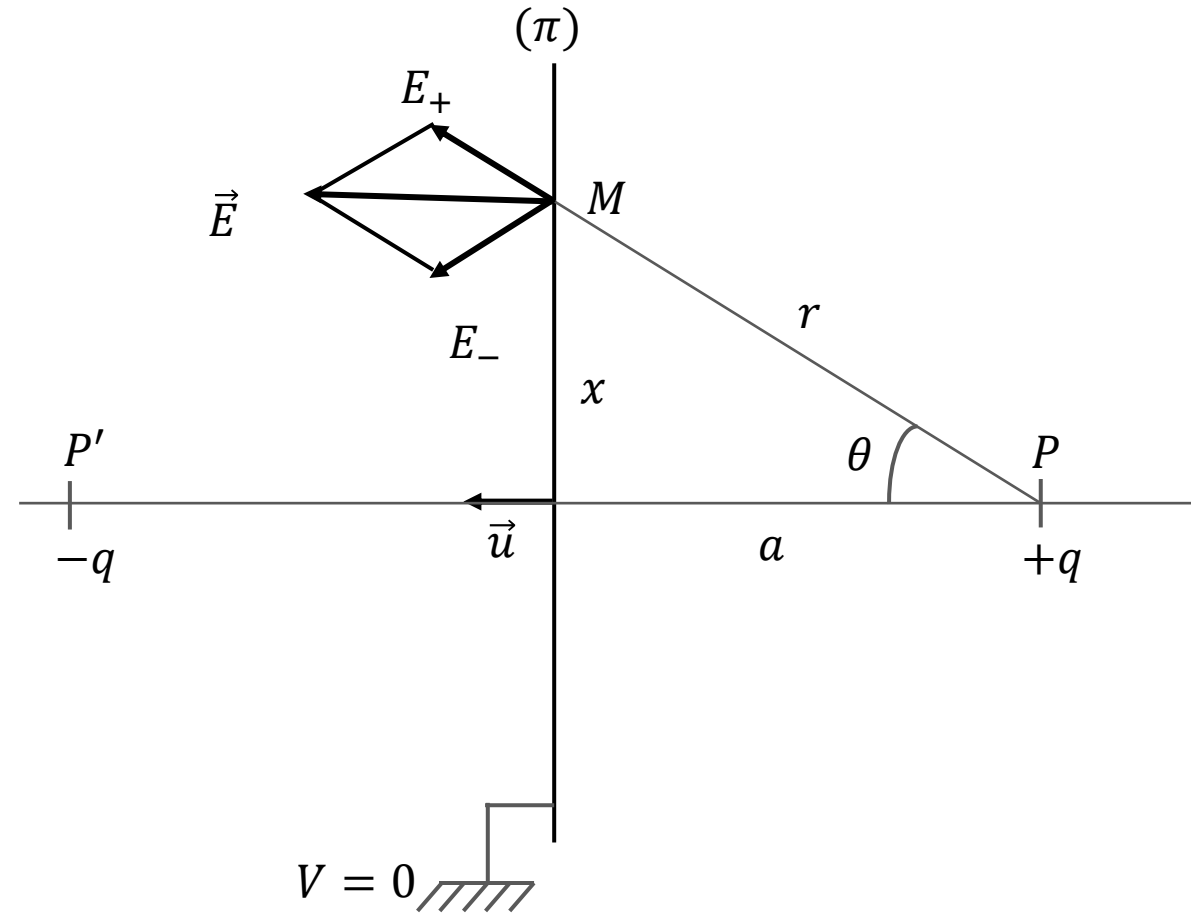
CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

Le problème A étant défini ainsi : (charge $+q$ placée en P , plan conducteur (π) au potentiel nul), il faut trouver un problème B qui, associé à A , donne un potentiel nul sur le plan (π) . La solution est évidente : une charge $-q$ placée en P' , symétrique de P par rapport à (π) , qui sera associée à $+q$ en P en l'absence du plan conducteur : l'ensemble des deux charges donnera bien un potentiel nul sur le plan (π) . On dit que la charge $-q$ placée en P' est l'image de la charge $+q$ placée en P par rapport au plan (π) .

L'introduction de cette image facilite le calcul. En effet, le champ $\vec{E}$ en tout point de (π) s'obtient par :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}_- + \vec{E}_+ = 2E_+ \cos\theta \vec{u}$$

$$E = 2K \frac{q}{r^2} \frac{a}{r} = \frac{aq}{2\pi\epsilon_0 r^3} \text{ avec } r = \sqrt{x^2 + a^2}$$



Théorème de Coulomb :

$$\sigma = \epsilon_0 E \Rightarrow \sigma = \frac{aq}{2\pi r^3}$$

CHAP 3- CONDUCTEURS EN EQUILIBRE

La force exercée par le plan conducteur (π), sur la charge q est égale à la force exercée par l'image $-q$ sur la charge q .

On trouve :

$$\vec{F} = K \frac{q^2}{(2a)^2} \vec{u}$$

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!